

GUÍA DE EJERCICIOS DE ESTRUCTURAS

Realizar los códigos fuentes de los siguientes ejercicios utilizando como lenguaje de programación C.

1. Crear un programa que pida los siguientes datos de una canción: Artista, Título, Duración (en segundos), Tamaño del archivo (en KB). Crear una estructura que almacene datos de la canción y luego los muestre por pantalla.

Nota: para leer una cadena de caracteres usar `fgets(vector_char, sizeof(vector_char), stdin);`

2. Ampliar el programa del ejercicio anterior, para que almacene datos de hasta 3 canciones en un vector de estructura. Luego crear un menú que permita las opciones:
 - a. agregar una nueva canción
 - b. mostrar todas las canciones
 - c. buscar una canción por título

Nota: Para comparar dos string utilizar la función `cadena1.compare(cadena2)` de la librería `string`. Por ejemplo: `if(cadena1.compare(cadena2)==0)` si es 0 (cero) significa que son iguales los string.

3. Crear un programa que gestione el listado de los empleados de la empresa. Para ello crear una estructura `Empleado`, en la cual contenga los siguientes datos: legajo, puesto de trabajo, sueldo y `anios_antiguedad`. Luego, crear un vector de estructuras del tipo empleado de tamaño 3. Crear un menu que permita las opciones:
 - a. agregar un empleado
 - b. mostrar todos los empleados
 - c. buscar un empleado por legajo para ver si existe o no.
 - d. actualizarSueldo(float porcentaje)
 - e. ordenar por sueldo
 - f. ordenar por `anios_antiguedad`
4. Crear una estructura `Actividad`, las mismas corresponden a las actividades de un gym. Atributos: nombre, cupo, dias de la semana, horario, `cant_inscriptos`. Funciones: mostrar, buscar, mostrar actividades que aun no tienen el cupo lleno.
5. Crear una estructura llamada `persona` con sus atributos nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. Tanto la dirección como la fecha de nacimiento son otras estructuras (estructura anidada). Cargue con datos y luego muéstrellos.
6. Ampliar el ejercicio anterior y modificarlo para que se cree un vector de estructuras de tamaño 2. Cargar valores y mostrar.
7. Crear una estructura llamada `alumno` con sus atributos `persona` (del anterior), y un arreglo de una dimensión con las materias que cursa y otro arreglo de una dimensión con las notas de los finales. (Ej. historial académico). Cargue con datos y luego muestre los datos.

8. Crear una estructura llamada producto con los siguientes atributos código, nombre, stock, cantidad vendida. Crear un vector de estructuras del tipo producto (max 10). Luego crear un menú de opciones:
- mostrar todos los productos
 - cargar una venta (debe buscar y restar el stock y sumar la cant vendida)
 - reponer mercadería (debe buscar y sumar el stock)
 - ordenar por productos más vendidos
 - ordenar por productor con menor stock

Utilice funciones.

9. Una fábrica de tornillos nos ha solicitado desarrollar un programa en C que permita obtener e imprimir las estadísticas de una determinada muestra de tornillos. Para ello nos indican que cada tornillo viene caracterizado por su longitud y su diámetro y que ambas medidas deben almacenarse en un registro con dos campos. Desarrollar un programa en C que:
- Solicite al usuario los datos de una muestra de tornillos (longitud y diámetro) y los almacene en un vector.
 - A partir de los datos introducidos calcule y muestre por pantalla la media de las longitudes y la media de los diámetros.

Nota: El tamaño de la muestra se definirá como una constante denominada TAMANIO_MUESTRA